辽宁鸿运八道壕煤矿有限公司
“5·27”一般运输事故调查报告

辽宁鸿运八道壕煤矿有限公司“5·27”事故调查组

2025年7月3日

目 录

一、 事故基本情况.....3
（一） 事故发生单位概况.....3
（二） 安全管理情况.....5
（三） 事故发生经过.....5
（四） 事故现场情况.....6
（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....8
（六） 事故类别、等级、性质.....8
二、 事故应急处置及评估情况.....8
（一） 事故信息接报及响应情况.....8
（二） 事故现场应急处置情况.....8
（三） 医疗救治和善后情况.....8
（四） 应急处置评估.....9
三、 事故原因分析.....9
（一） 直接原因分析.....9
（二） 事故相关检测检验和鉴定情况.....9
（三） 其他可能因素排除.....9
四、 有关责任单位存在的主要问题.....10
（一） 事故单位.....10
（二） 有关监管部门.....11
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
六、 事故防范和整改措施.....11

2025 年 5 月 27 日 22 时 35 分，锦州市黑山县辽宁鸿运八道壕煤矿有限公司（以下简称八道壕煤矿）321-2 工作面发生一起运输事故，造成 1 人遇难，直接经济损失 156.1 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等法律法规规定，国家矿山安全监察局辽宁局会同锦州市应急管理局、黑山县人民政府及应急管理局、公安局、总工会等有关单位，成立八道壕煤矿“5·27”一般运输事故联合调查组（以下简称事故调查组），依法对事故开展调查。黑山县纪委监委应邀参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查询问，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及事故防范和整改措施。

调查认定：**该起事故是一起因工人违章作业导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.基本情况

八道壕煤矿位于锦州市黑山县八道壕镇，民营企业。核定生产能力 0.6 Mt/a，现有职工 530 人。八道壕煤矿实行矿、科（队）两级管理，劳动组织形式为“三八制”，即一班（0 时至 8 时）、二班（8 时至 16 时）、三班（16 时至 24 时）。

正常生产煤矿，采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均在有效期内，矿长持有安全生产知识和管理能力考核合格证。

2.开采条件

矿井井田面积 9.7 km^2，八道壕井田范围内共沉积 4 个煤组、12 个煤层：四煤组 4 个煤层、二煤组的 4 个煤层、一煤组的 1 个煤层、泥下组 3 个煤层，其中四煤组和二煤组各有 2 个煤层开采结束，现在主采煤层为 2-1 煤层和 1-1 煤层，煤种为长焰煤。

该矿为低瓦斯矿井；煤层自燃倾向性为自燃，自然发火期 48 ~ 90 d；煤尘具有爆炸危险性；水文地质类型中等，正常涌水量 180 m^3/h，最大涌水量 280 m^3/h。

3.开拓部署及生产现状

该矿通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式。斜井开拓方式，3 条斜井布置在井田中央，分别为主井、副井和回风井，其中：主井为主提升井，担负升降人员、入风、运煤任务，井筒内安设 1 台 DT Ⅱ型钢丝绳芯带式输送机和 1 台 RJHY75 型架空乘人装置，兼做安全出口；副井为辅助提升井，担负入风、运料任务，提升机房安设 1 台 JK-3 × 2.8 型单筒缠绕式提升机，采取单钩串车提升方式，兼做安全出口；回风井担负矿井回风任务，兼做安全出口。

现生产水平为-400 m，采煤方法为走向长壁后退式，采煤工艺为综合机械化放顶煤，全部垮落法管理采空区顶板，掘进工艺为综合机械化掘进，现有一个 116 综放工作面、一个撤除面 321-2 工作面。

（二）安全管理情况

1.安全管理机构设置和人员配备情况

八道壕煤矿设置了安全生产管理机构，配有矿长、安全副矿长、生产副矿长、综采副矿长、机电副矿长、总工程师和安全、采掘、地测防治水副总工程师，设置生产科、地测科、机运科、安检科、通风科、培训科、综合科、调度室 8 个职能科室，采煤队、综掘队、调运队、皮带队、机电队、通风队、探放水队、机修厂、选煤厂、车队 10 个基层区队。

2.安全规章制度及培训情况

八道壕煤矿建立了安全生产责任制，制定了《安全生产办公会议制度》《安全生产教育培训制度》《煤矿领导带班下井制度》等安全生产规章制度和岗位操作规程。相关安全管理人员通过相应安全培训并经过考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。

（三）事故发生经过

事故调查组根据调查询问、现场勘查和查阅相关资料，并经综合分析，事故发生经过如下:

2025 年 5 月 27 日 15 时，综掘队副队长田某荣组织召开班前会，当班出勤 14 人。田某荣安排蹇某青、陈某卫等 9 名工人到 321-2 工作面回撤液压支架，其余 5 人分别到-860 m 回风巷道拉底出货和一盘把钩。16 时许，田某荣带领蹇某青、陈某卫到达 321-2 工作面，负责将已拆解 42#液压支架前梁、顶梁、尾梁、底座从工作面拖运至回风顺槽，田某荣负责在回顺三角点硐室内操作绞车，陈某卫在运输顺槽三角点处负责警戒，蹇某青负责把钩和打信号，其他 6 人在回风顺槽负

责向外运输，机电矿长张某在现场跟班。22 时 35 分许，田某荣正在操作绞车拖运 42#液压支架顶梁，绞车出现“卡劲”，钢丝绳突然缓劲松塌，田某荣立即停下绞车，听见陈某卫喊“连接链折了”。田某荣赶到工作面查看情况，发现钢丝绳回弹在回撤通道内，蹇某青晕倒在 57#液压支架处，右手臂有外伤，鼻息微弱。42 #液压支架顶梁与 51#液压支架处安装的回柱绞车发生刮碰，连接钢丝绳与捆绑支架顶梁的 40T 刮板运输机链条的连接螺栓断裂。

（四）事故现场情况

事故发生在 321-2 工作面第 57#液压支架处。321-2 工作面布置在 2-1 煤层中，煤层平均厚度 2.8m，煤层倾角 15°左右，设计走向长 542m，倾斜长 143m，工作面采用走向长壁后退式采煤法，采煤工艺为综合机械化采煤，全部垮落法管理顶板。工作面安设有 6 台 ZF6400-18/38 型、90 台 ZF6000-14/28 型掩护式液压支架（从下端头至上端头依次编号 1 号～96 号），SGZ-764/630 型中双链可弯曲刮板输送机及 MG300/700-WD 型采煤机。

321-2 工作面于 2023 年 4 月开始回采，因运输顺槽和回风顺槽压力较大，巷道变形严重，工作面距停采线 15m 时，煤矿决定提前做工作面回撤准备工作。2025 年 1 月 1 日，距停采线还有 12 m 时工作面开始铺网。2 月 12 日，321-2 工作面开始回撤。2 月 26 日，工作面带式输送机、转载机、前后刮板输送机、采煤机和 10 台液压支架回撤完毕后，实施临时封闭。5 月 20 日，八道壕煤矿研究决定启封 321-2 工作面恢复回撤作业，至事故发生时，液压支架已回撤完 41#支架，

正在回撤第42#液压支架。

2025年5月18日总工程师费某奎组织人员重新编制了《321-2工作面撤出设备安全技术措施》(以下简称技术措施),用于指导回撤321-2工作面液压支架,有关安全措施要求:

回撤通道中高不得低于2.8m,在运输线路上安设JYB-60×1.25型绞车3部、JSDB-19型绞车4部、JSDB-13型绞车2部。其中,在51#液压支架处安设1台JSDB-19型绞车,用于支架出位、调向,在70#液压支架处安设1台JSDB-13型绞车备用。在321-2工作面回风顺槽三角点正对回撤通道的绞车硐室内安设1台JSDB-19型绞车,选用直径30 mm的钢丝绳,连接装置使用40T刮板运输机链条和M20、T8.8高强螺栓。工作面回撤通道不铺设轨道。液压支架出位后在工作面拆解成前梁、顶梁、尾梁、底座等4部分。拖运顶梁时,使用40T刮板运输机链条由顶梁销轴孔穿过,使用2个M20、T8.8高强螺栓连接绞车钢丝绳与40T刮板运输机链条。液压支架出位、调向、拖运使用CK2喊话器作为绞车信号和通讯工具,绞车运行时设移动打点机,声光信号齐全,打点人员在支架内发出信号。调运前,要注意宽度和高度不能过限,以免在运输过程中造成刮碰,以致发生事故。支架出位、调向、拖运时,如果绞车卡劲拉不动立即停车,检查原因。人员要躲到安全地点(支架内),两侧、下方及钢丝绳运行范围内严禁有人员作业或逗留,并设好警戒人员。

经现场勘查,采面回撤通道宽度4 m,高度3 m,回撤通道中安装的JSDB-19型绞车、JSDB-13型绞车宽度分别为

1.07m 和 0.96m，最小通过宽度 2.9 m。回撤通道未铺设轨道，现场发现断裂的 M20 螺栓。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人遇难，直接经济损失 156.1 万元。

（六）事故类别、等级、性质

经调查分析认定，该起事故为运输事故，是一起一般生产安全责任事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

5 月 27 日 22 时 37 分，张某电话告诉矿调度值班员张某会“出事了”，张某会随后电话报告总工程师费某奎和矿长胡某鹏，23 时 37 分，胡某鹏向黑山县应急管理局报告事故，随后逐级向锦州市应急管理局、辽宁省地方矿山安全监督管理局和国家矿山安全监察局辽宁局报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

张某安排田某荣去找担架，用担架将蹇某青抬到 321-2 工作面运输顺槽，然后通过带式输送机低速运行运送伤者，23 点 54 分许将蹇某青运至地面。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，八道壕煤矿立即组织医疗救治，伤者运至地面后，120 救护车将其送往黑山县第一人民医院抢救，28 日 1 时 3 分，抢救无效死亡。八道壕煤矿成立了善后工作组，对遇难者家属进行疏导安抚及善后处置，一次性支付工亡补助金及丧葬费 135 万元。

（四）应急处置评估

国家矿山安全监察局辽宁局、辽宁省地方矿山安全监督管理局、锦州市应急管理局、黑山县应急管理局等相关部门接到事故报告后，立即赶往八道壕煤矿；八道壕煤矿按照规定上报事故信息，并立即启动应急预案，现场应急救援处置及时稳妥，抢险救援过程中没有造成次生事故，遇难矿工的善后事宜得到了妥善处置，矿区社会生产生活秩序稳定。

三、事故原因分析

经分析认定，事故直接原因为：作业人员在拖运液压支架顶梁时发生刮碰，连接螺栓在回柱绞车钢丝绳拉力作用下发生断裂，钢丝绳回弹，将1名违章进入钢丝绳运行范围内的信号工击伤致死。

（一）直接原因分析

1.作业人员在拖运液压支架顶梁时调运方向出现偏差，导致液压支架顶梁与回撤通道内安装的回柱绞车发生刮碰。

2.绞车出现“卡劲”后，绞车司机未及时停止绞车运行，连接螺栓在绞车钢丝绳拉力的持续作用下过分受力，发生断裂，造成钢丝绳回弹。

3.作业人员未严格执行技术措施，违章进入绞车钢丝绳运行范围内，被回弹的钢丝绳击伤致死。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

黑山县第一人民医院出具的《门诊病志》中直接死亡原因：胸部挫伤，多发脏器挫伤，临床死亡。

（三）其他可能因素排除

依据现场勘查、调查询问情况，当班未监测到有毒有害气体超限，事故现场顶帮支护完好，未见其他异常情况。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.回撤作业组织不合理。安排掘进队伍到采煤工作面从事回撤工作，工人缺乏工作面回撤和大件运输工作经验，且没有经过针对性的安全培训。回撤通道内未安装轨道，直接在煤层底板上拖运液压支架，连接装置承受拉力增大，且在运输过程中出现刮碰的风险增大。

2.现场安全管理不到位。带班副队长未正确履行现场管理职责，未对拖运液压支架进行现场安全盯守，违规操作绞车且在绞车出现异常后未及时停车松绳。跟班矿领导对回撤通道安全巡查不足，风险研判不到位，未研判出运输液压支架顶梁与绞车刮碰的安全风险；对高风险作业安全检查不到位，未安排安检员现场监督检查。

3.机电运输管理不到位。未严格执行《煤矿安全规程》第四百一十六条第（一）项[1]第（四）项[2]之规定，未对连接装置的安全系数进行验算，未对M20螺栓以2倍于其最大静荷重的拉力进行试验。未按照技术措施规定为信号工配备移动打点机，作业现场未安设绞车运输独立声光信号和照明等安全设施。

---

[1]《煤矿安全规程》第四百一十六条第（一）项：各类连接装置的安全系数必须符合表12的要求，专为升降物料的提升容器的连接装置安全系数最小值10。

[2]《煤矿安全规程》第四百一十六条第（四）项：各种保险链以及矿车的连接环、链和插销等，必须符合下列要求： 1.批量生产的，必须做抽样拉断试验，不符合要求时不得使用；2.初次使用前和使用后每隔2年，必须逐个以2倍于其最大静荷重的拉力进行试验，发现裂纹或者永久伸长量超过0.2%时，不得使用。

4.安全思想教育不到位。作业人员安全意识淡薄，自保意识不强，违规进入钢丝绳运行区域。安全防范意识不足，未充分认识到运输大件时，绞车钢丝绳回弹造成的重大安全风险。

（二）有关监管部门

黑山县应急管理局未明确煤矿行业管理具体工作职责；煤矿安全监管不力，对八道壕煤矿工作面回撤作业检查不严格，未发现八道壕煤矿使用未经试验的连接装置，通信、照明等安全设施不全的安全隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故调查组对9名责任人员提出组织处理、行政罚款、暂停或吊销其安全生产有关资格等处理建议。对八道壕煤矿罚款80万元，责成黑山县应急管理局向黑山县委、县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）加强工作面安撤管理。八道壕煤矿要建立专业安撤队伍或聘请专业安撤队伍从事综采工作面安装、回撤作业。工作面安拆作业，要按规定配备移动打点机、信号照明等设备设施，严禁采用在煤层底板上直接拖运的方式运输机电设备。

（二）提升现场监督管理能力。八道壕煤矿要健全完善风险辨识、隐患排查、安全确认工作机制，强化作业现场的安全风险研判和隐患排查治理；高风险作业要有专职安检员现场监督，严格执行“无视频不作业”规定。带班跟班领导

要加强对重点部位、关键环节的巡视检查和安全盯守，督促作业人员严格落实岗位安全生产责任。

（三）加强提升运输管理。八道壕煤矿要深入开展机电运输专项整治，对全矿提升、运输连接装置的安全系数进行重新验算，对连接装置进行拉力试验，确保最小安全系数和抗拉力符合《煤矿安全规程》要求。严厉打击“三违”行为，在运输期间斜巷底部、钢丝绳运行区域严禁行人、作业和停留。

（四）强化安全生产教育培训。八道壕煤矿立即开展全员安全培训，严禁未经培训或考核不合格人员上岗作业，加强绞车司机的专项培训，确保持证上岗。强化现场实操培训和应急演练，重点提升职工在出现异常情况下的应急处置能力。加强事故警示教育工作，制作警示教育片，集中开展从主要负责人到一线作业人员的警示教育，切实用身边事教育身边人。

（五）切实履行属地监管职责。黑山县应急管理局要按照“三管三必须”要求，明确行业管理的具体工作职责。强化煤矿安全监管工作，突出重点环节和关键部位，对工作面安拆、大件提升运输、起重吊装开展重点抽查、检查，防范同类事故发生。